

14-mavzu. Egri chiziq yoyi uzunligi va uni hisoblash.

Tug'rılanuvchi egri chiziq. Egri

chiziqning tabiiy parametri.

$$x=t, \quad y=t^2, \quad z=e^t$$

tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, parametrning $t=0$ qiymatiga mos keluvchi nuqtadagi urinma, bosh normal va binormal tenglamalarini yozing.

Yechish. Buning uchun avvalo $t=0$ ga mos keluvchi $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtaning koordinatalarini topamiz. Birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarni hisoblaymiz:

$$x_0=0, \quad y_0=0, \quad z_0=1,$$

$$x'_0=1, \quad y'_0=0, \quad z'_0=1,$$

$$x''_0=0, \quad y''_0=2, \quad z''_0=1,$$

Endi quyidagi tenglamalarni yoza olamiz:

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{1} \quad \text{-urinma tenglamasi}$$

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z-1}{-1} \quad \text{-bosh normal tenglamasi}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-2} \quad \text{-binormal tenglamasi.}$$

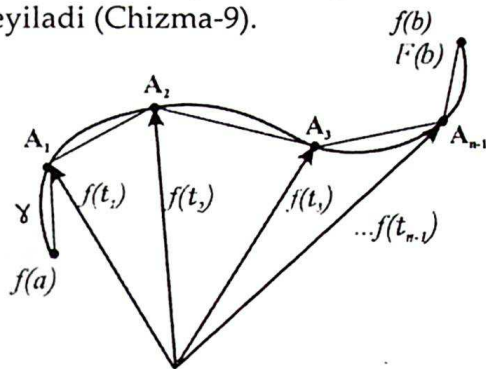
§ 5. Egri chiziq yoyi uzunligi va uni hisoblash

Fazoda γ egri chiziq, M esa unga tegishli nuqta bo'lsin. Biz bilamizki M nuqtaning γ chiziqdagi yetarli kichik atrofi elementar egri chiziqdir. Shu elementar egri chiziq γ_M ochiq $(a;b)$ intervalning f topologik akslantirishdagi obrazi bo'lsin.

Agar $c, d \in (a, b)$ va $c < d$ bo'lsa, γ_M ning c, d - nuqtalarga mos keluvchi nuqtalari bilan chegaralangan yoyi uzunligi tushunchasini kiritamiz.

Buning uchun $[a, b]$ kesmani n ta qismga ajratuvchi $t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1}$ nuqtalarni olib, ularning γ_M chiziqdagi obrazlarini $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$ bilan belgilaylik. Uchlari $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$ nuqtalarda bo'lgan siniq chiziqni γ_M chiziqqa ichki chizilgan *siniq chiziq* deb

ataymiz. Agar M nuqtani o'z ichiga oluvchi birorta yoy uchun unga ichki chizilgan sinq chiziqlar uzunliklari yuqoridan tekis chegaralangan bo'lsa, γ egri chiziq M nuqta atrofida *to'g'rilanuvchi* deyiladi (Chizma-9).



Chizma-8

Teorema-11. *Regulyar egri chiziq o'ziga tegishli har qanday nuqta atrofida to'g'rilanuvchidir.*

Isbot. Elementar γ_M egri chiziq,

$$\bar{r} = \bar{r}(t), \quad a < t < b$$

tenglama bilan berilgan bo'lsin va parametrlarning M ga mos keluvchi qiymati t^0 uchun $t^0 \in [c, d] \subset (a, b)$ munosabat bajarilsin.

Bu yerda, $c < d$, γ_M ga ichki chizilgan sinq chiziq Γ ning uchlari $t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1}$ nuqtalarning obrazlari bo'lib, $c < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < d$ bo'lsin, qulaylik uchun $t_0 = c, t_n = d$ belgilashlarni qabul qilib, Γ ning uzunligini yuqoridan baholaylik. Sinq chiziqning t_i, t_{i+1} nuqtalarga mos keluvchi kesmasi uzunligi $|\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i)|$ ayirmaga teng, sinq chiziq uzunligi

$\sum_{i=0}^{n-1} |\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i)|$ ga teng bo'ladi, agar $|\bar{r}'(t_0)| \leq C$ bo'lsa,

$$\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \bar{r}'(t) dt \quad \text{tenglikni} \quad \text{hisobga} \quad \text{olib}$$

$\sum_{i=0}^{n-1} |\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i)| \leq \sum_{i=0}^{n-1} C(t_{i+1} - t_i) \leq C(d - c)$ tengsizlikni hosil qilamiz.

Bu yerda $|\bar{r}'(t)| \leq C$ tengsizlik $\bar{r}'(t)$ funksiyaning $[c, d]$ da uzluksizligidan kelib chiqadi. Demak, parametrlar c va d qiymatlarga mos keluvchi nuqtalar bilan chegaralangan yoyga ichki chizilgan ixtiyoriy siniq chiziqli uzunligi $C(d-c)$ son bilan chegaralangan. $\square$

Endi egri chiziqli yoy uzunligini hisoblash formulasini keltirib chiqaramiz. γ_M ning c, d - nuqtalarga mos keluvchi nuqtalarini M_1, M_2 bilan belgilab, $M_1 \cup M_2$ yoyning uzunligi sifatida bu yoyga ichki chizilgan siniq chiziqlar uzunliklarining yuqori chegarasini qabul qilamiz.

Yuqoridagi teorema ko'ra $M_1 \cup M_2$ yoy uzunligi chegaralangan. Endi $\varepsilon > 0, \delta > 0$ bo'lib, Γ siniq chiziqli uzunligi $M_1 \cup M_2$ yoy uzunligidan ε ga farq qilsin.

Agar $\tilde{A}$ ning uchlari $c = t_0 < t_1 < \dots < t_n = d$ nuqtalarning obrazlari bo'lsa, $|t_{i+1} - t_i| < \delta$ shart bajarilsin deb talab qilamiz. Lekin bu shart bajarilmasa, Γ ni shunday siniq chiziqli $\bar{\Gamma}$ bilan almashtiramizki, $\bar{\Gamma}$ ning uchlari ichida Γ ning uchlari ham bor, lekin $\bar{\Gamma}$ uchlari proobrazlari uchun $|t_{i+1} - t_i| < \delta$ tengsizlik bajariladi. $\bar{\Gamma}$ ning uzunligi $\tilde{A}$ uzunligidan kichik bo'lmaganligi uchun uning uzunligi ham $M_1 \cup M_2$ uzunligidan ε dan kichik songa farq qiladi.

Demak, berilgan $\varepsilon > 0, \delta > 0$ sonlar uchun Γ uzunligi $M_1 \cup M_2$ yoy uzunligidan ε dan kichik songa farq qiladi va $|t_{i+1} - t_i| < \delta$ munosabat bajariladi deb faraz qilishimiz umumiylikni chegaralaydi.

Endi $\tilde{A}$ uzunligining $\sum_{i=0}^{n-1} |\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i)|$ ga tengligini hisobga olib,

$$\sum_{i=0}^{n-1} |\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i)| = \int_c^d |\bar{r}'(t)| dt + \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) |\bar{r}'(t_i)| - \int_c^d |\bar{r}'(t)| dt \right\} +$$

$$+ \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} |\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i)| - \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) \bar{r}'(t_i) \right\}$$

tenglikni yozib, uning hadlarini $\delta \rightarrow 0$ da baholaymiz.

Bu tenglikning o'ng tarafidagi ikkinchi had integral ta'rifiga ko'ra $\delta \rightarrow 0$ da nolga intiladi. Uchinchi had uchun esa

$$\sum_{i=0}^{n-1} |\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i)| - \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) \bar{r}'(t_i) = \sum_{i=0}^{n-1} \left| \int_{t_i}^{t_{i+1}} \bar{r}'(t) dt \right| - \sum_{i=0}^{n-1} \left| \int_{t_i}^{t_{i+1}} \bar{r}'(t_i) dt \right|$$

tenglikni hisobga olsak,

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} |\bar{r}(t_{i+1}) - \bar{r}(t_i)| - \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) \bar{r}'(t_i) \right| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} |\bar{r}'(t) - \bar{r}'(t_i)| dt$$

tengsizlikni hosil qilamiz.

Bu tengsizlikning o'ng ta'rafi $\bar{r}'(t)$ uzluksiz bo'lganligi uchun $\delta \rightarrow 0$ da nolga intiladi.

Shunday qilib, $\int_c^d |\bar{r}'(t)| dt$ integral siniq chiziq Γ uzunligidan berilgan ixtiyoriy sondan kichik songa farq qiladi. $\tilde{A}$ uzunligi esa $M_1 \vee M_2$ yoy uzunlikdan ε dan kichik songa farq qiladi. Berilgan ε ning ixtiyoriy tanlanganligidan $M_1 \vee M_2$ yoy uzunligi

$$\int_c^d |\bar{r}'(t)| dt$$

integralga tengligi kelib chiqadi. Shunday qilib, agar γ_s egri chiziq,

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad a < t < b$$

parametrik tenglamalar yordamida berilsa, $M_1 \vee M_2$ yoy uzunligi

$$\int_c^d \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt$$

formula bo'yicha hisoblanadi. Agar γ_M egri chiziq OXY tekislikda $y = f(x)$ funktsiyaning grafigi bo'lsa, $M_1 M_2$ yoy uzunligi

$$\int_c^d \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \text{ ga tengdir.}$$

Yoy uzunligini egri chiziqni parametrlash uchun ham ishlatish mumkin. Agar $t_0, t \in (a, b)$ bo'lsa, γ_M -ning t_0 va t ga mos keluvchi nuqtalari bilan chegaralangan yoy uzunligini $s(t)$ bilan belgilab,

$$\begin{aligned} \sigma(t) &= s(t), & t > t_0, \\ \sigma(t) &= -s(t), & t < t_0, \\ \sigma(t) &= 0, & t = t_0. \end{aligned}$$

qoida bo'yicha $\sigma(t)$ funksiyasini aniqlasak, bu funksiya monoton o'suvchi funksiya bo'ladi. Chunki uning hosilasi $|\vec{r}'(t)|$ ga teng va demak, har doim noldan katta. Agar $\sigma(t)$ ga teskari funktsiyani $t = t(\sigma)$ bilan belgilasak va $\vec{r} = \vec{r}(t)$ da t o'rniga qo'ysak,

$$\vec{r} = \vec{r}(t(\sigma)) = \vec{\rho}(\sigma)$$

tenglikni olamiz.

Hosil bo'lgan tenglama γ_M ning tabiiy parametr yordamida aniqlangan tenglamasi, σ esa **tabiiy parametr** deyiladi.

Tabiiy parametrning muhimligi shundan iboratki, urinma vektor uzunligi har doim birga tengdir.

Haqiqatdan ham,

$$\vec{\rho}(\sigma) = \vec{r}' \cdot t' = \vec{r}' \cdot \frac{1}{\vec{r}'(t)} = \frac{\vec{r}'}{|\vec{r}'|}, \quad \text{va} \quad \left| \vec{\rho}(\sigma) \right| = 1.$$

Bundan keyin, $\vec{\rho}$ belgi $\vec{r}(t)$ ning tabiiy parametr bo'yicha hosilasini bildiradi. Tabiiy parametrini esa s bilan belgilaymiz.

5-paragrafga doir mashq va masalalar

1-masala. Vint chizig'i

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \quad (a > 0, \quad b > 0). \\ z = bt. \end{cases}$$

tenglamalar yordamida beriladi. Vint chizig'i tenglamalarini tabiiy parametr yordamida yozing.

Yechish. Buning uchun avvalo vint chizig'i uchun yoy uzunligini hisoblaymiz ($M_1(0)$ va $M_2(t)$ nuqtalar bilan chegaralangan yoy uzunligi)

$$S = \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} dt = \int_0^t \sqrt{a^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} t.$$

bu yerdan $t = \frac{S}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ni topib,

$$\begin{cases} x = a \cos \frac{S}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ y = a \sin \frac{S}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ z = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} S \end{cases}$$

tenglamalarni hosil qilamiz. Tekshirish uchun

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \frac{S}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \dot{y} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \frac{S}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \dot{z} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{cases}$$

hosilalarni hisoblab,

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = 1 \text{ ni hosil qilamiz.}$$

2-masala. Yarim aylana

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t. \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi)$$

tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, u tabiiy parametr bilan berilganligini ko'rsating.

Yechish. Yoy uzunligini hisoblaymiz

$$s = \int_0^t \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = t$$

va tenglikni hosil qilamiz. Demak, $t = s$ parametr tabiiy parametrdir.

3-masala. Chiziq

$$\begin{cases} x^3 = 3a^2 y \\ 2xz = a^2 \end{cases} \quad (a \neq 0).$$

tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, bu chiziqning $y = \frac{a}{3}$ va $y = 9a$ tekisliklar bilan chegaralangan yoyining uzunligini toping.

Yechish. Avvalo bu tekisliklar bilan berilgan chiziq bir martadan kesishadi. Birinchi $y = \frac{a}{3}$ tekislik bilan kesishish nuqtasi $M_1(a, \frac{a}{3}, \frac{a}{2})$, ikkinchi $y = 9a$ tekislik bilan kesishish nuqtasi $M_2(3a, 9a, \frac{a}{6})$.

Endi chiziqning parametrik tenglamalarini

$$\begin{cases} x = t, \\ y = \frac{1}{3a^2} t^3 \\ z = \frac{a^2}{2t} \end{cases}$$

ko'rinishda yozib, yoy uzunliklarini hisoblaymiz.